

1. 套件概述

LIS2DW12 是一种超低功耗的高性能三轴线性加速度计，利用了已用于微机电加速度计生产的稳健成熟的制造工艺。

LIS2DW12 具有 $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 的用户可选满量程，并能通过 1.6 Hz 到 1600 Hz 的输出数据速率测量加速度。

LIS2DW12 内置 32 级先进先出 (FIFO) 缓冲器提供给用户存储数据，可以减少主控的干预。

嵌入式自检功能使用户可以检查最终应用中的传感器功能。

LIS2DW12 包含专用内部引擎，用于处理运动和加速度检测，包括自由落体、唤醒、高度可配置单/双击识别、活动/不活动、静止/运动检测、纵向/横向检测、以及 6D/4D 方向。

LIS2DW12 采用纤薄的小型塑料平面网格阵列封装(LGA)，可确保在更大的温度范围 (-40°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$) 内正常工作。

2. 所有功能

- 
- 超低功耗：在省电模式下 50 nA，在有源低功耗模式下小于 1 μA
 - 在低功率模式下，噪音极低，低至 1.3 mg RMS
 - 多种带宽下的多种操作模式
 - Android 静止检测，运动检测
 - 供电电压 1.62 V 至 3.6 V
 - 独立 IO 供电
 - $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 满量程
 - 高速 I²C/SPI 数字输出接口
 - 单个数据转换（按需模式）
 - 16 位数据输出
 - 嵌入式温度传感器
 - 自检功能
 - 32 级 FIFO
 - 10000 g 的高抗震性
 - 符合 ECOPACK、RoHS 和“绿色”要求

3. 套件示意图

如图 1 所示，为 LIS2DW12 评估套件。

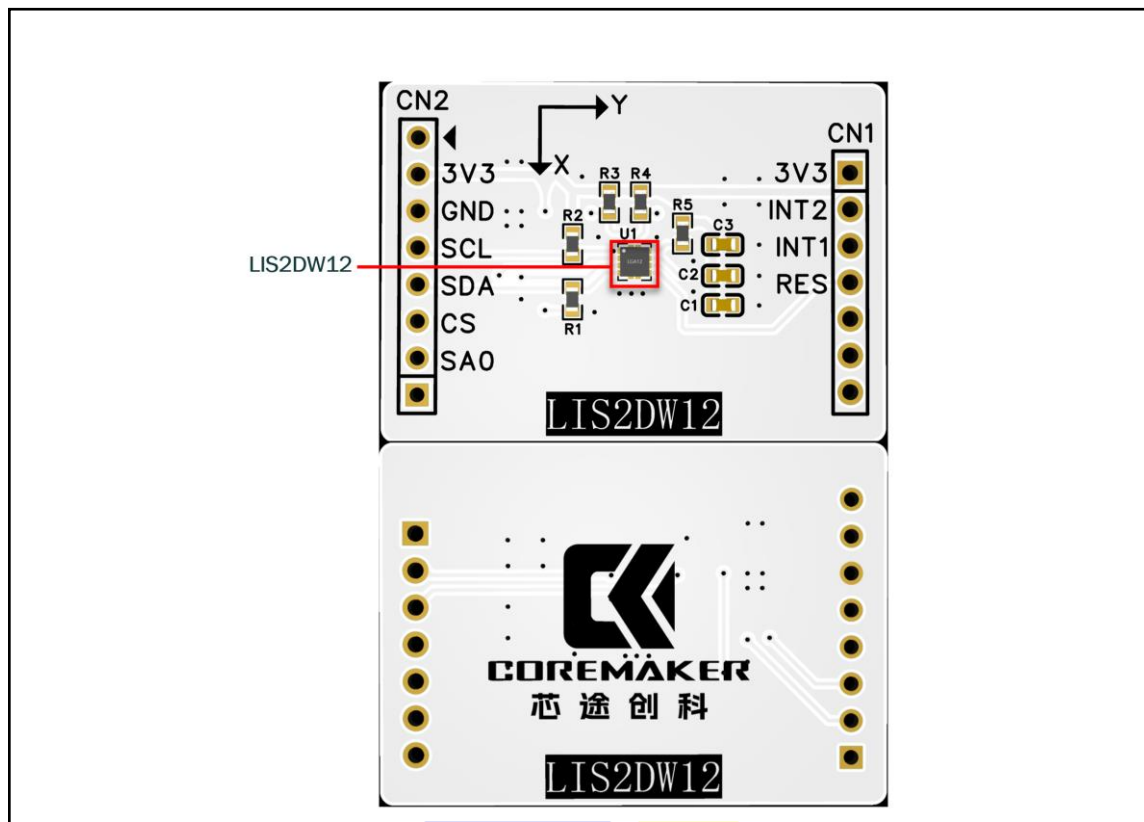
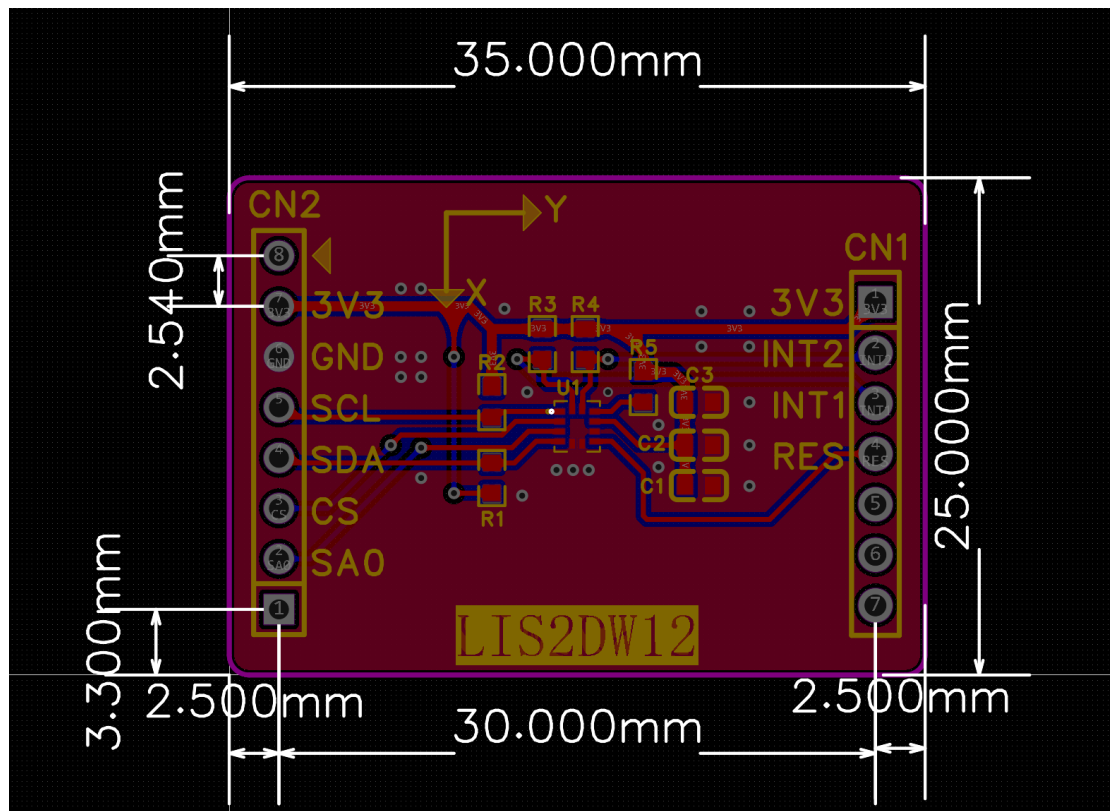


图 1 LIS2DW12 评估套件

[illegible]

COREMAKER
芯途创科

5. 机械尺寸图



COREMAKER
芯途创科

